# 燃烧室实验测量技术

朱　民
清华大学能源与动力工程系
zhumin@tsinghua.edu.cn

2020/4/29

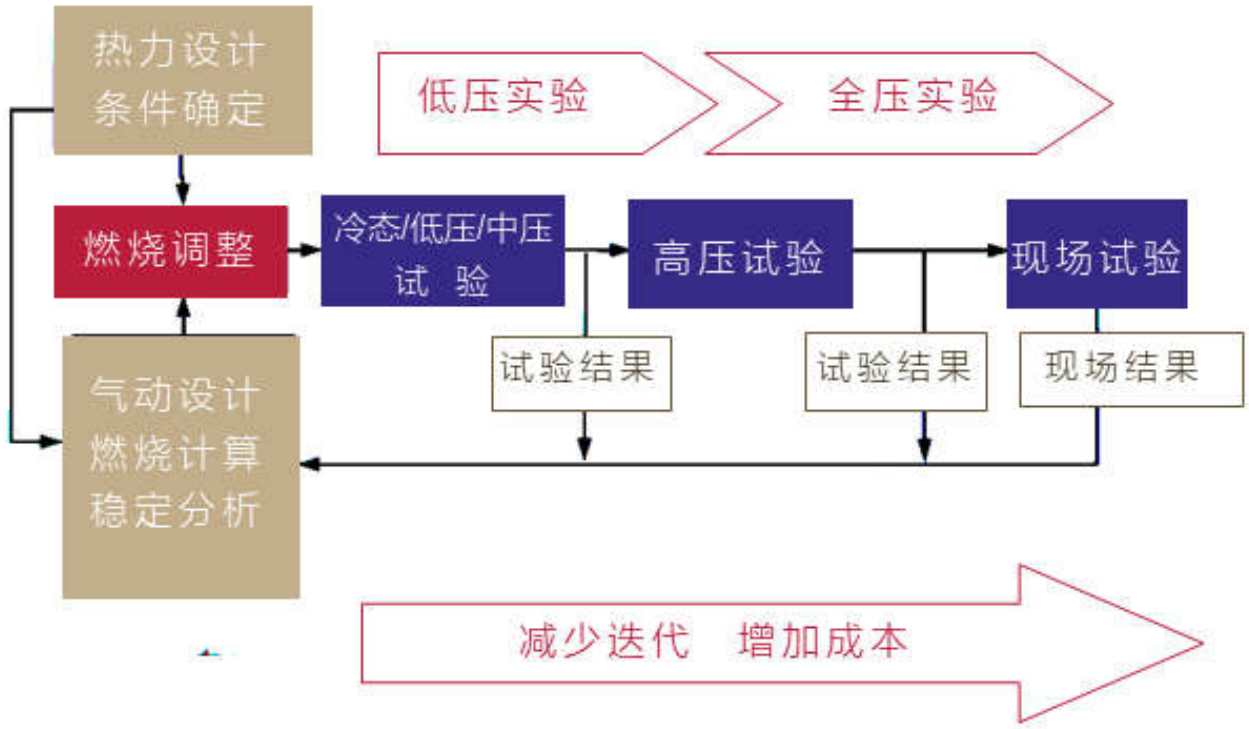
## 大 纲



1. 燃烧室试验
2. 测量诊断技术
3. 实验模化方法


雨课堂 Rain Classroom

# 燃烧室的开发过程






# 燃烧试验台的组成

1）空气气源

2）燃料供给系统

3）加热 / 制冷系统

4）冷却排气系统

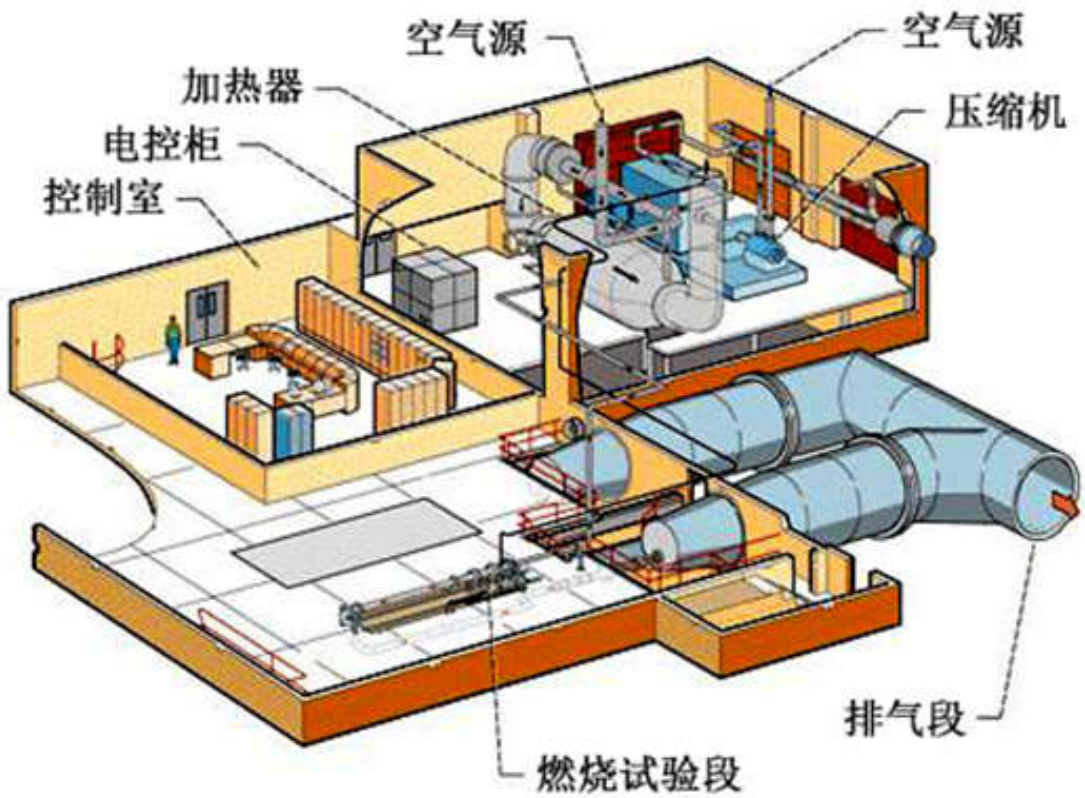
5）控制系统

6）测量系统



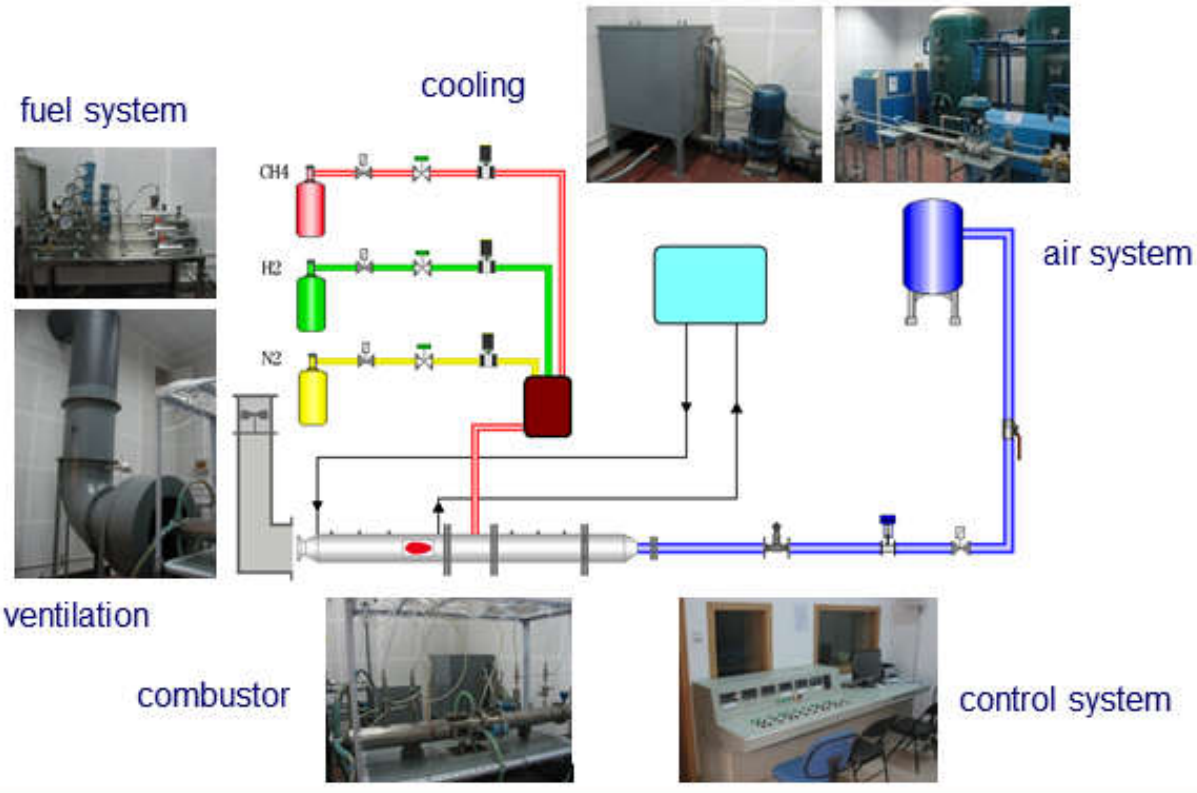

雨课堂 Rain Classroom

# 燃烧室试验台实例






# 燃烧室试验台实例



## 分类：按试验件

1）燃烧室基本元件试验

2）组合元件试验：

3）单火焰管 / 扇形段试验

4）联管 / 全环形试验

5）主燃烧室台架试验：



## 分类：按试验内容

1）冷态试验

2）启动点火试验

3）熄火特性试验

4）压力损失试验

5）燃烧效率

6）出口温度分布

7）壁温测量

8）排放、冒烟和积炭

9）热冲击、强度和刚度

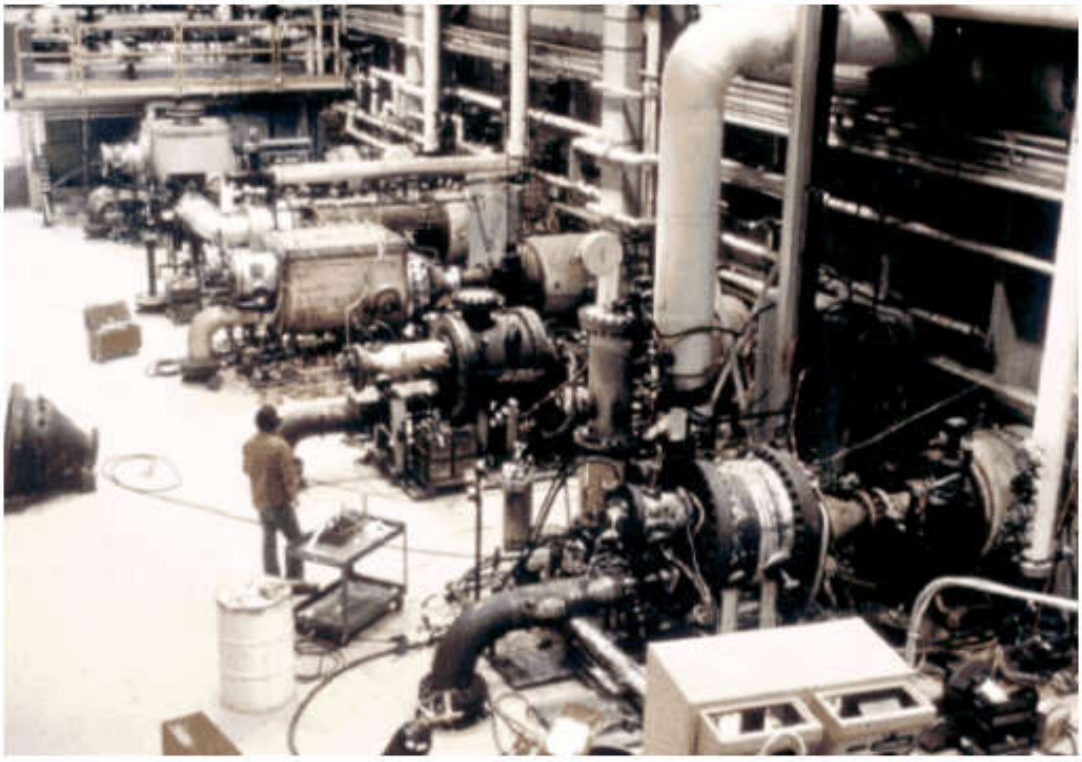
10）其它

## 分类：按试验压力

| | |
|---|---|
| 常压/低压 | 燃烧器性能，点火、传焰、流量分配、出口温度等 |
| 中压试验 (0.4 - 1.2 MPa ) | 燃烧效率、流场分布、燃烧室壁温、出口温度、燃烧稳定性等 |
| 高压试验 ( > 1.2MPa ) | 燃烧室壁温、火焰筒壁温、污染排放、强度刚度试验 |



## 分类：燃烧室试验（GE）

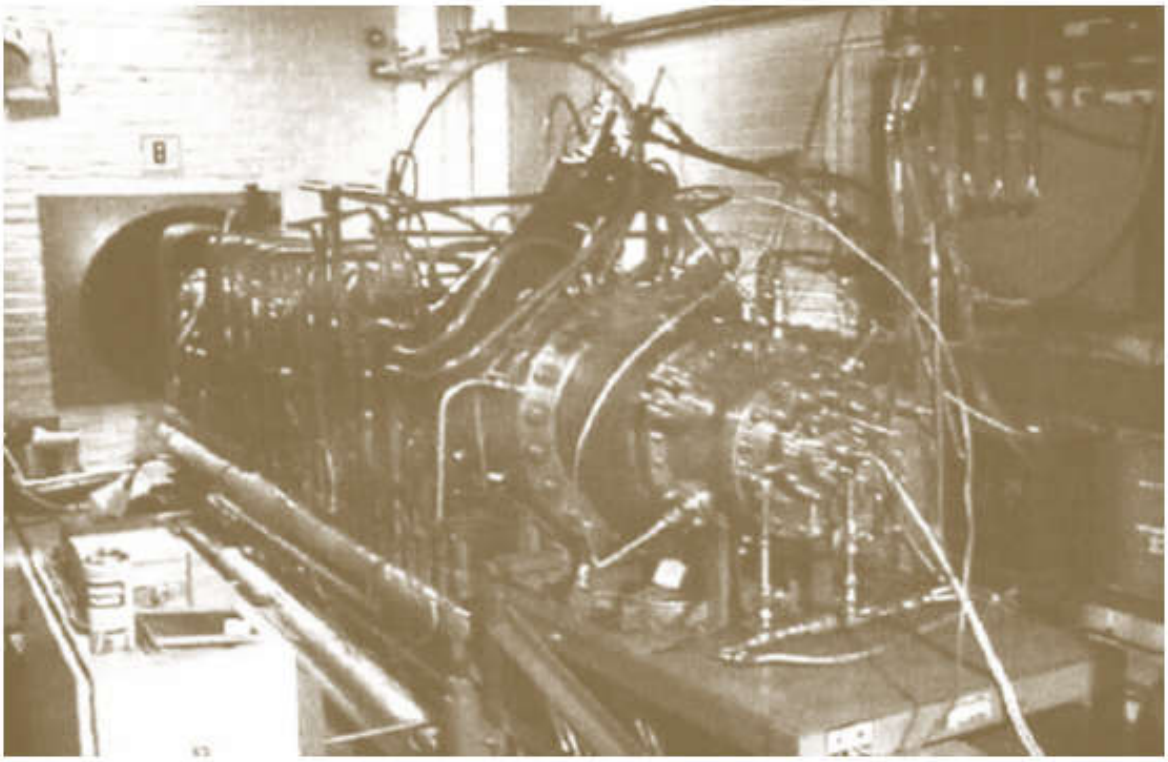


GE 'F'Combustor Testing




雨课堂 Rain Classroom

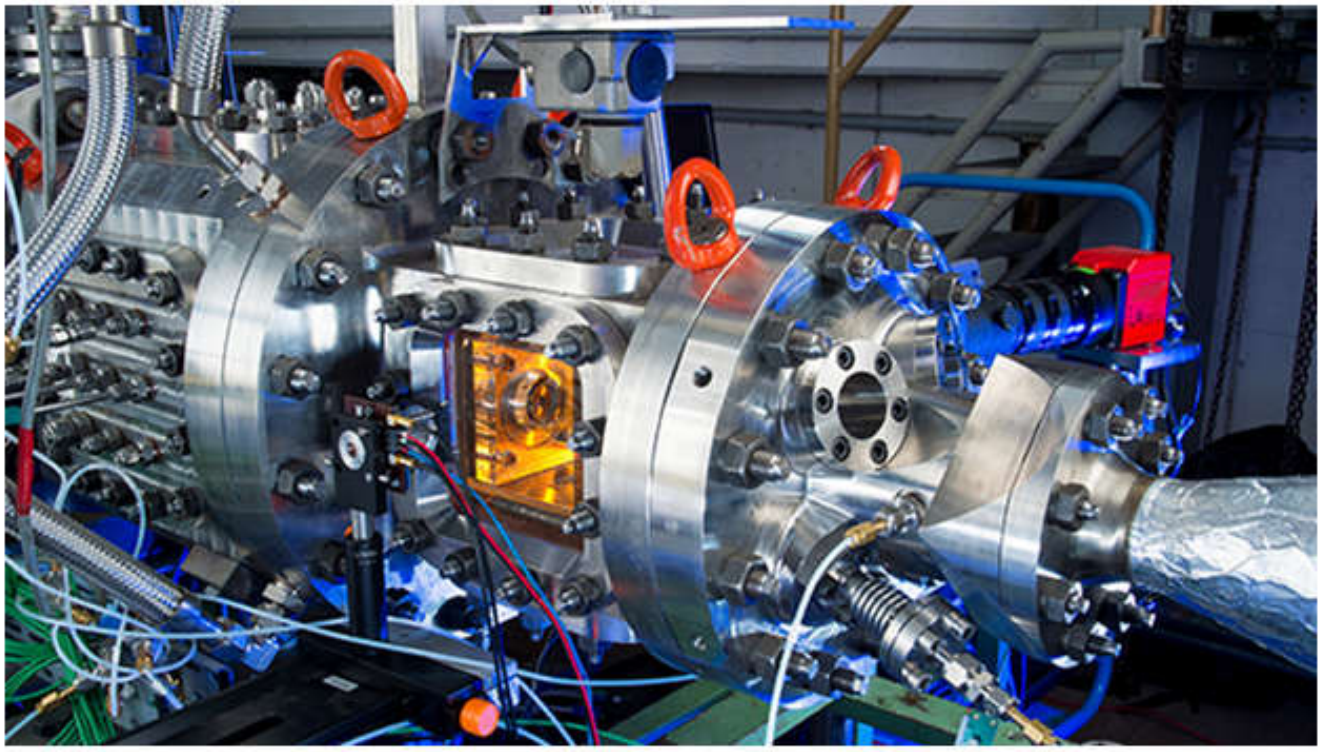
## 分类：燃烧室试验（西门子）



HP Combustion Rig Facility (HPAF) SIEMENS

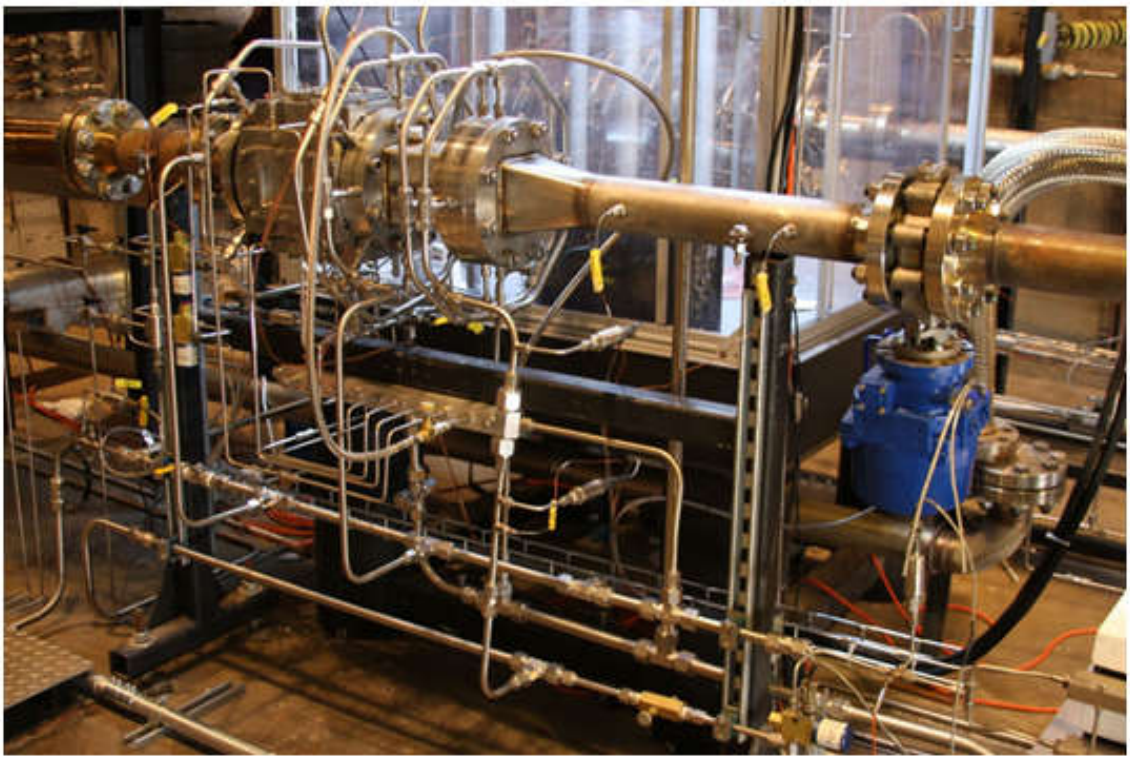


## 分类：高压雾化实验台（DLR）



DLR-光学高压雾化实验台

## 分类：高压燃烧实验台（普渡）



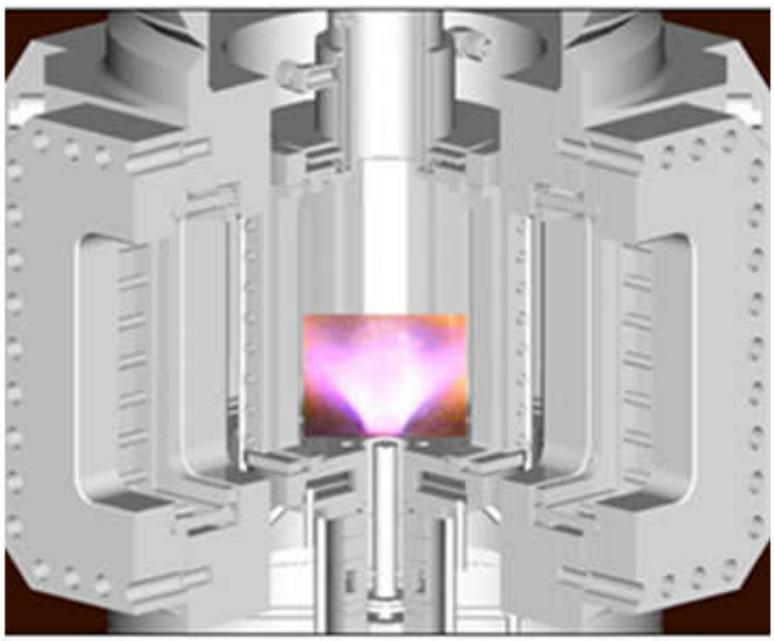
普渡大学高压燃烧平台



## 分类：高压单喷嘴燃烧实验台



DLR-单嘴燃实验燃烧台



NETL's High-Pressure Combustion Facility

# 大 纲



1. 燃烧室试验
2. **测量诊断技术**
3. 实验模化方法

## 测量内容分类

| 物 理 量 | 空 间 | 时 间 |
| --- | --- | --- |
| 温 度 | 单 点 | 静 态 |
| 速 度 | 集 总 | |
| 压 力 | 一 维 | 动 态 |
| 组 分 | 二 维 | |
| | 三 维 | |

## 燃烧产物的测量

- 探针取样：冷却探头壁面 - 》重要的自由基组分如ＯＨ，Ｏ，Ｈ在管内不再反应。
- 光电放大管（Photomultiplier tube PMT)
- 相干反斯托克斯拉曼散射技术（Coherent anti-Stokes Raman scattering CARS ）：三束激光必须重合；可获得很高的空间分辨率；利用脉冲可获得很高的时间分辨率；信号强度很强很容易被探测。所测光谱评估费时，成本也很高。



## 组分测量：火焰离子检测器（FID)

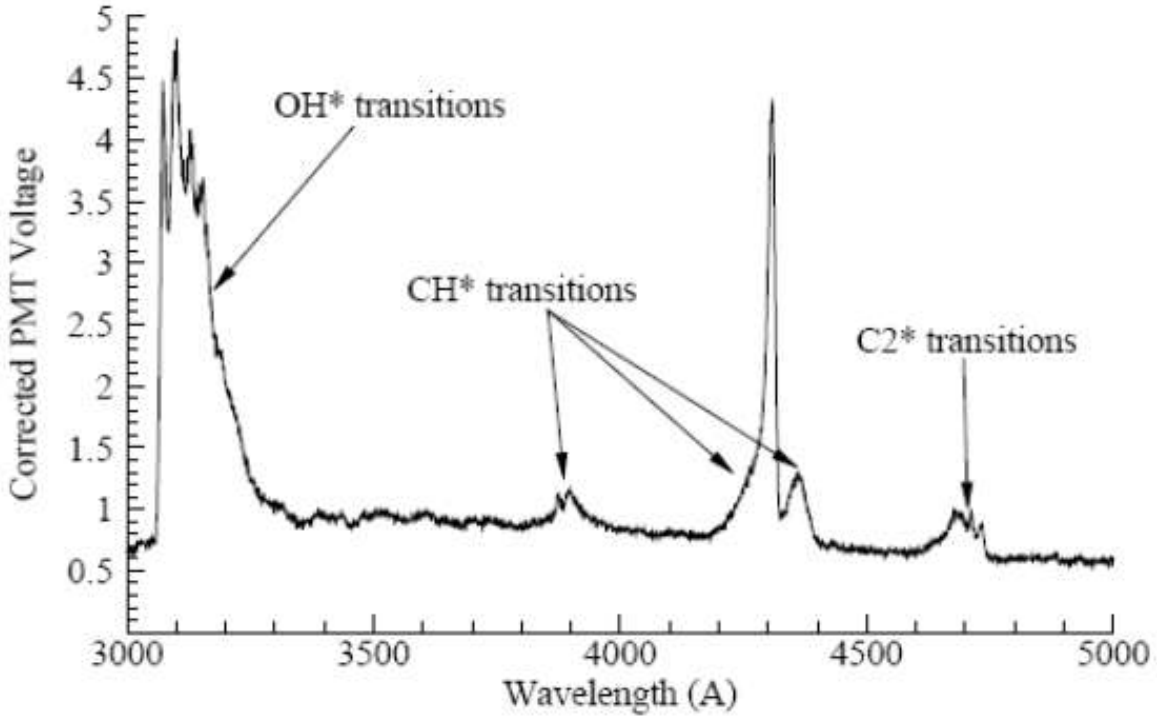
Flame Ionisation Detector

快速排放成分测量：HC，NOx，CO，CO2，SOOT





# 组分测量：光电放大管 （PMT）






# 先进激光测量

| | 测量原理 | 测量对象 | 优点 | 局限 |
|---|---|---|---|---|
| 自发光 | 激发态电子发光 | 燃烧中间产物 | 高速成像 | 无空间分辨 |
| 吸收光谱 | 振动转动跃迁 | 主要组分 | 定量准确 | 视线平均 |
| 激光诱导荧光 | 荧光过程 | 燃烧中间产物温度场 | 二维成像 | 难定量 |
| 激光诱导炽光 | 白炽光 | 碳烟颗粒 | | |
| 瑞利散射 | 弹性散射 | 分子密度推测温度 | 二维成像 | 需知组分浓度 |
| 拉曼光谱 | 非弹性散射/线性过程 | 主要组分和温度点测量 | 定量全面准确 | 信号弱 |
| 相干反斯托克斯拉曼光谱 | 非弹性散射/非线性过程 | 主要组分和温度点测量 | 激光信号抗干扰 | 无法成像 |
| 激光诱导热光栅 | 非线性过程/热效应 | 分子密度推测温度 | 高压信号好 | 需知组分浓度 |
| 激光诱导偏振光谱 | 非线性过程/偏振效应 | 主要组分 | 选择性高 | |

# 大 纲



1. 燃烧室试验
2. 测量诊断技术
3. **实验模化方法**

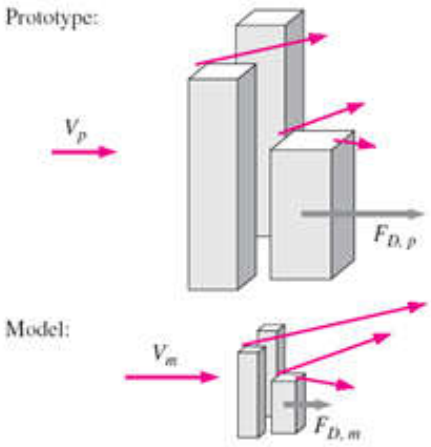
# 相似理论

1）几何相似 （Geometric Similarity ）

2）运动相似 （Kinematic Similarity ）

3）动力相似 （Dynamic Similarity）

4）完全相似 （ Complete Similarity)



# 单值条件

1）几何条件相似

2）边界条件相似

3）物理条件相似



# 相似准则

| 名　称 | 相似准则 | 物理意义 |
| --- | --- | --- |
| 雷诺（Reynolds）数 | | 惯性力 / 粘性力 |
| 欧拉数（Euler）数 | | 压强力 / 惯性力 |
| 马赫（Mach）数 | | 流速 /（本地）声速 |
| 空（气）燃（料）比 | | 空气质量流量 / 燃料质量流量 |
| 当量比 | | 实际的燃气比 / 化学恰当比之比 |
| 余气系数 | | 当量比的倒数 |




雨课堂 Rain Classroom

## 相似准则

| | | |
|---|---|---|
| 日多维奇(Zeldovich)数 | | 反应活化能 / 热能 |
| 卡罗维（Karlovitz）数 | | 火焰拉伸因子 |
| 斯托克斯(Stokes)数 | | 油滴的响应时间 / 流场的特征时间 |
| 韦伯(Weber)数 | | 惯性力 / 表面张力 |
| Sauter平均直径 | | 油雾总体积 / 油雾总表面积 |
| 斯特鲁哈尔(Strouhal)数 | | 振动频率 / 流动特征频率 |



## 相似准则

| | | |
|---|---|---|
| 邓侃勒（Damköhler）数 | | 化学反应率 / 对流传速率 |
| | | 化学反应率 / 扩散传速率 |
| | | 化学反应热 / 对流传热 |
| | | 化学反应热 / 热传导传热 |
| | | 化学反应热 / 扩散传热 |

## 近似模化

- 不同准则对不同燃烧室性能试验重要性是不同的。
- 多数情况不要求在模型燃烧室内复现真实燃烧室的所有现象，只要求预测真实燃烧室的主要综合性能。
- 尽量保证多数单值条件相似，并减小需要模化定性准则的数目。
- 利用某些现象的"自模性"特点，减少模化的定性准则。
- 优先保证燃烧过程中较慢物理过程的条件相似。
- 从简化模型或经验结果总获得综合性能参数，作为模化定性准则。



## 综合性能模化

主要性能指标：

1）燃烧效率

2）总压恢复系数

3）出口温度分布

4）点火性能和熄火极限

5）燃烧室壁温

## 综合性能模化

### 1）等速度准则

a）进口空气流速与实际工作状态相当。

b）进口压力不低于 0.2MPa。

c）进口温度加热至实际工作状态。

d）几何尺寸相等。

e）燃料相同、燃气比和实际工作状态相等。

f）采用真实燃烧喷嘴。



## 综合性能模化

### 2）K准则

$$\eta = f(K, \alpha)$$

其中：$$K = \frac{m_a}{p_{0,3}^{1.15}\, T_{0,3}\, D^3}$$

1）试验件与真实燃烧室几何相似，但不一定相等；余气系数保持相等。

2）尽量保持入口总温不变，修正总压和空气流量。

## 综合性能模化

### 3）Longwell 准则

$$\eta = f(L, \alpha)$$

其中：$$L = \frac{m_a}{p_{0,3}^{1.75}\ \exp(T_{0,3}/b) A_{fT} L_{fT}} = \frac{1}{\tau_s\ p_{0,3}^{0.75}\ T_{0,3}\ \exp(T_{0,3}/b)}$$

1）入口总温和总压都对化学反应速度和时间有较大影响。

2）适用于较低气压模拟较高气压的情况。



## 小 结